



## CHAPITRE 8

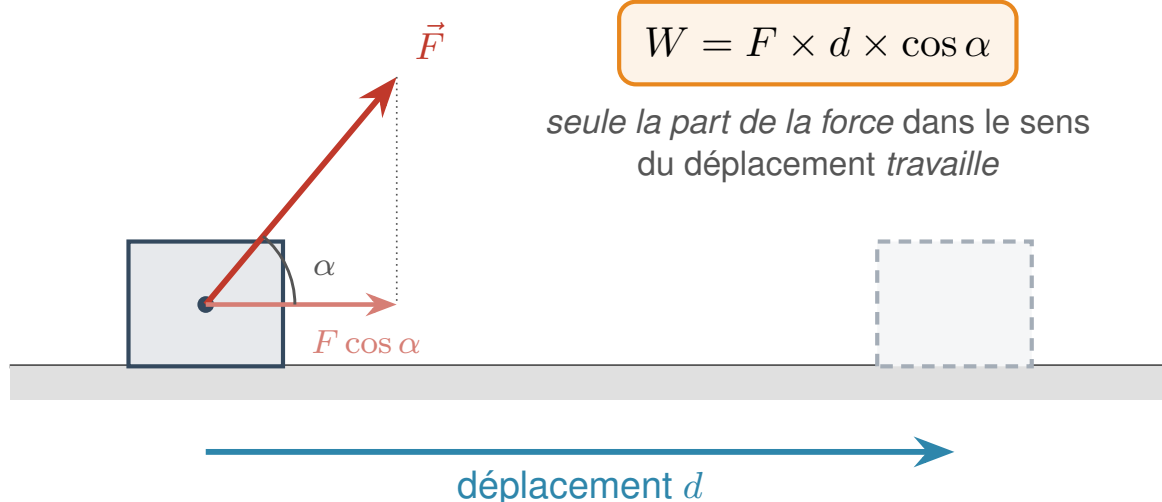
# Travail et énergies mécaniques

**Cours à compléter.** Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Aux chapitres 6 et 7, nous avons appris à inventorier les forces et à décrire un mouvement. Mais savoir qu'une force agit ne dit pas encore combien elle coûte : soulever une palette de 250 kg de douze mètres demande de l'énergie, et la demander plus vite demande de la puissance. Ce chapitre relie les forces à l'énergie. Il expliquera au passage un fait resté sans justification au chapitre 6 : pourquoi la distance de freinage d'un véhicule est multipliée par quatre quand sa vitesse double. Le monte-charge de l'atelier nous servira de fil rouge.

## 1 Le travail d'une force

Pousser un chariot sur dix mètres, ce n'est pas le même effort que le pousser sur cent. Le **travail** d'une force mesure justement l'énergie qu'elle transfère au cours d'un déplacement : il dépend de l'*intensité* de la force, de la *distance* parcourue, et de l'*orientation* de la force par rapport au déplacement.



Ce dernier point est essentiel : une force qui tire de côté ne participe pas entièrement à l'avancée. Seule compte sa part *dans le sens du déplacement*, c'est-à-dire sa **projection**.



### Travail d'une force constante

Le travail d'une force constante  $\vec{F}$  dont le point d'application se déplace d'une longueur  $d$  vaut  $W = F \times d \times \cos \alpha$ , où  $\alpha$  est l'angle entre la force et le déplacement. Le travail est une **énergie** : il s'exprime en **joules** (J).

### A retenir

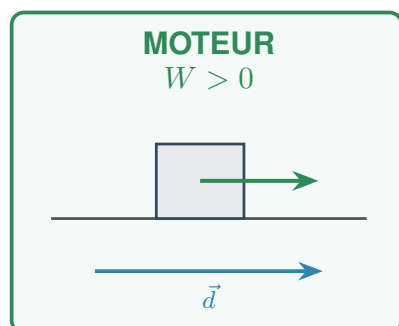
En mathématiques, cette opération porte un nom : le produit scalaire des vecteurs  $\vec{F}$  et  $\vec{d}$ . C'est exactement le même calcul, écrit  $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$  — un bel exemple d'outil mathématique construit pour la physique.

► **Exercices d'application** : exercice 1

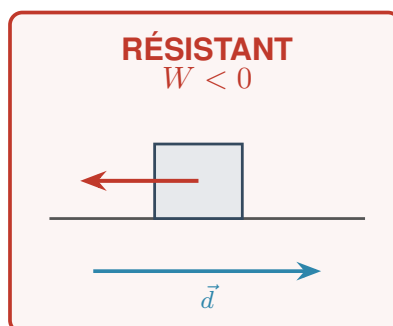
Pour aller plus loin : exercice 3

## 2 Moteur, résistant ou nul

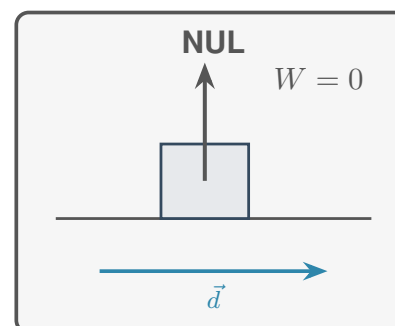
Le signe du travail se lit directement sur l'orientation de la force.



*la force tire  
dans le sens du mouvement*



*la force s'oppose  
au mouvement*



*la force est perpendiculaire  
au déplacement*

Un travail **moteur** ( $W > 0$ ) apporte de l'énergie au système et tend à l'accélérer ; un travail **résistant** ( $W < 0$ ) lui en retire et tend à le freiner. Quand la force est perpendiculaire au déplacement,  $\cos 90 = 0$  : son travail est **nul**. C'est le cas de la force exercée par un support horizontal sur un objet qui glisse dessus — elle porte, mais elle ne travaille pas.

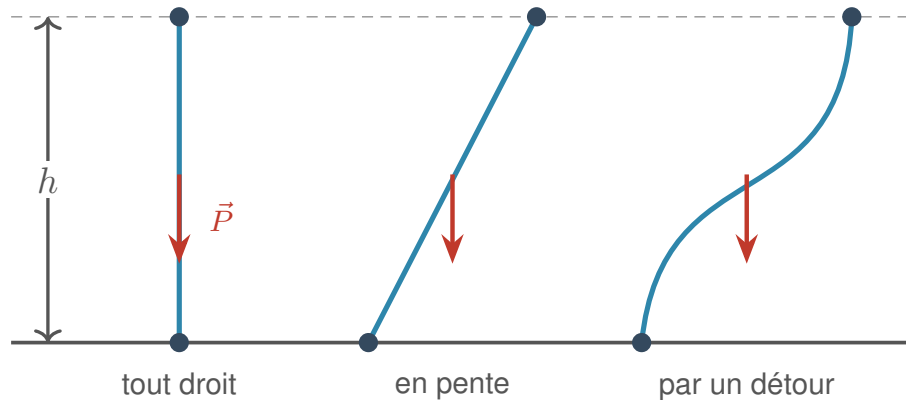
### Attention

« Travail nul » ne veut pas dire « force inutile ». La force du support empêche l'objet de tomber : elle est indispensable, mais elle ne transfère aucune énergie *le long du déplacement*.

Le cas du **poids** mérite une attention particulière. Sur un trajet horizontal, il ne travaille pas. Dès qu'il y a une dénivellée  $h$ , en revanche, son travail vaut  $-mgh$  à la montée (résistant : il s'oppose à la montée) et  $+mgh$  à la descente (moteur).



le même travail dans les trois cas :  $W(\vec{P}) = -m g h$  à la montée  
seule compte la **dénivelée**, pas le chemin suivi



Et surtout : ce travail ne dépend **pas du chemin suivi**, seulement de la dénivelée. Monter tout droit, par une rampe douce ou par un détour compliqué revient exactement au même du point de vue énergétique.

☀ Méthode 1 — Calculer le travail d'une force constante

*Un ouvrier tire une caisse sur 15 m avec une force de 800 N inclinée de  $30^\circ$  par rapport au sol. Quel travail fournit-il ?*

1. **Repérer** l'intensité  $F$ , la distance  $d$  et l'angle  $\alpha$  :  $F = 800 \text{ N}$ ,  $d = 15 \text{ m}$ ,  $\alpha = 30^\circ$ .
2. **Appliquer**  $W = F d \cos \alpha = 800 \times 15 \times \cos 30^\circ = 800 \times 15 \times 0,866$ .
3. **Conclure** avec l'unité et le signe :  $W \approx 1,04 \times 10^4 \text{ J}$ , positif donc **moteur**.

► **Exercices d'application** : exercice 2



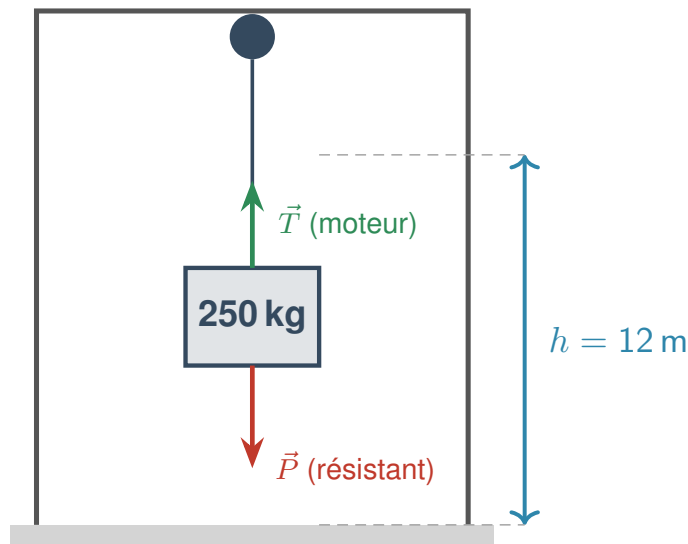
### 3 La puissance : le travail rapporté au temps

Monter la palette du monte-charge demande la même énergie qu'on le fasse en dix secondes ou en une minute. Ce qui change, c'est la **puissance** exigée du moteur.

#### Puissance moyenne

La puissance moyenne est le travail effectué rapporté à la durée mise pour l'effectuer :  $P = \frac{W}{\Delta t}$ , en watts (W).

C'est exactement la relation du chapitre 2 ( $P = E/\Delta t$ ), appliquée à une énergie transférée par *travail mécanique*.



$$W(\vec{T}) = m g h \approx 29 \text{ kJ} \quad \text{en} \quad \Delta t = 30 \text{ s}$$

$$\text{d'où } P = \frac{W}{\Delta t} \approx 0,98 \text{ kW}$$

#### ☀ Méthode 2 — Calculer une puissance moyenne

Le monte-charge élève 250 kg de 12 m en 30 s. Quelle puissance développe-t-il ? (on prendra  $g = 9,81 \text{ N/kg}$ )

1. **Calculer le travail** : le câble doit vaincre le poids, donc  $W = m g h = 250 \times 9,81 \times 12 = 2,94 \times 10^4 \text{ J}$ .
2. **Diviser par la durée** :  $P = \frac{2,94 \times 10^4}{30} = 981 \text{ W}$ .
3. **Interpréter** : environ 1 kW, soit la puissance d'un petit radiateur. En 15 s au lieu de 30 s, il faudrait le double.



### A retenir

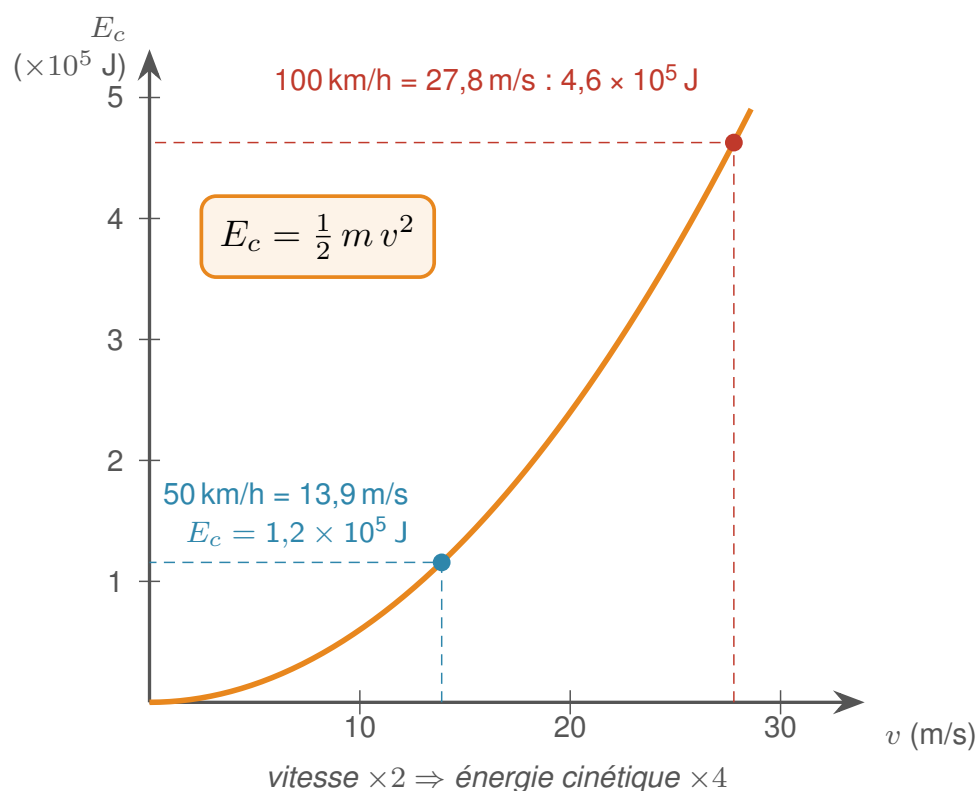
Pour un mouvement à vitesse constante, la puissance s'écrit aussi  $P = F \times v$ . Une voiture roulant à 90 km/h contre des frottements de 480 N exige ainsi  $480 \times 25 = 12 \text{ kW}$  — juste pour *maintenir* sa vitesse.

## 4 L'énergie cinétique

Un objet en mouvement possède, du seul fait de sa vitesse, une énergie : son **énergie cinétique**.

### Énergie cinétique

Un solide de masse  $m$  en translation à la vitesse  $v$  possède l'énergie cinétique  $E_c = \frac{1}{2} m v^2$ , en joules ( $m$  en kg,  $v$  en m/s).



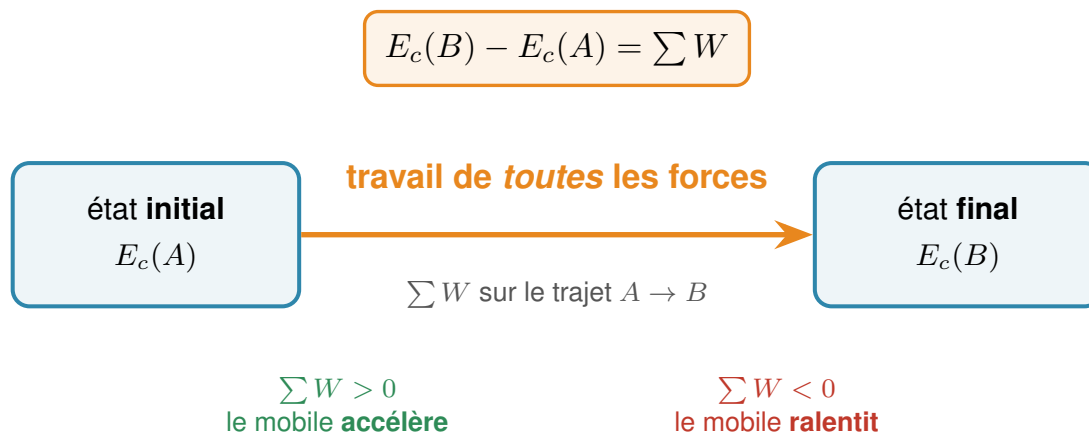
### Attention

La vitesse est élevée **au carré**. Doubler la vitesse ne double pas l'énergie cinétique : elle la **quadruple**. C'est toute la différence entre 50 et 100 km/h. Et n'oubliez jamais de convertir les km/h en m/s (division par 3,6) *avant* le calcul.

► Exercices d'application : exercice 5

## 5 Le théorème de l'énergie cinétique

Voici le résultat central du chapitre : il relie les forces (chapitre 7) à l'énergie.



### Théorème de l'énergie cinétique

Entre deux instants, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation est égale à la somme des travaux de toutes les forces qui s'exercent sur lui :  $\Delta E_c = \sum W$ .

Si la somme des travaux est positive, le solide accélère ; si elle est négative, il ralentit ; si elle est nulle, sa vitesse ne change pas — on retrouve le principe d'inertie du chapitre 7, vu cette fois sous l'angle de l'énergie.

### 🔧 Méthode 3 — Expliquer une distance de freinage

Une voiture de 1200 kg roule à 90 km/h. Le freinage exerce une force résistante de 6000 N. Sur quelle distance s'arrête-t-elle ?

- Convertir et calculer**  $E_c$  :  $v = 90/3,6 = 25$  m/s, donc  $E_c = \frac{1}{2} \times 1200 \times 25^2 = 3,75 \times 10^5$  J.
- Écrire le théorème** : à l'arrêt  $E_c = 0$ , donc  $0 - 3,75 \times 10^5 = -F \times d$  (le freinage est résistant).
- Résoudre** :  $d = \frac{3,75 \times 10^5}{6000} = 62,5$  m.
- Vérifier l'ordre de grandeur** : à 50 km/h, le même calcul donne 19 m. La vitesse a été multipliée par 1,8, la distance par 3,2 — soit  $1,8^2$ , puisque  $E_c$  varie en  $v^2$ . **C'est l'explication énergétique de la distance d'arrêt vue au chapitre 6.**

► Exercices d'application : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8



## 6 Les énergies potentielles

Une palette suspendue en haut du monte-charge ne bouge pas : son énergie cinétique est nulle. Elle possède pourtant une énergie « en réserve », qui se libérera si on la lâche. C'est une **énergie potentielle** : une énergie liée à la *position*, pas au mouvement.

### Les deux énergies potentielles au programme

#### DE PESANTEUR

$E_{pp} = m g h$

référence :  $E_{pp} = 0$

#### ÉLASTIQUE

au repos

$E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$

L'**énergie potentielle de pesanteur** vaut  $E_{pp} = m g h$ , où  $h$  est la hauteur mesurée au-dessus d'une **référence** que l'on choisit librement (le sol, le plancher de l'atelier... ) et qu'il faut annoncer. L'**énergie potentielle élastique** d'un ressort de raideur  $k$  comprimé ou étiré de  $x$  vaut  $E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$ .

#### Un ressort de rappel

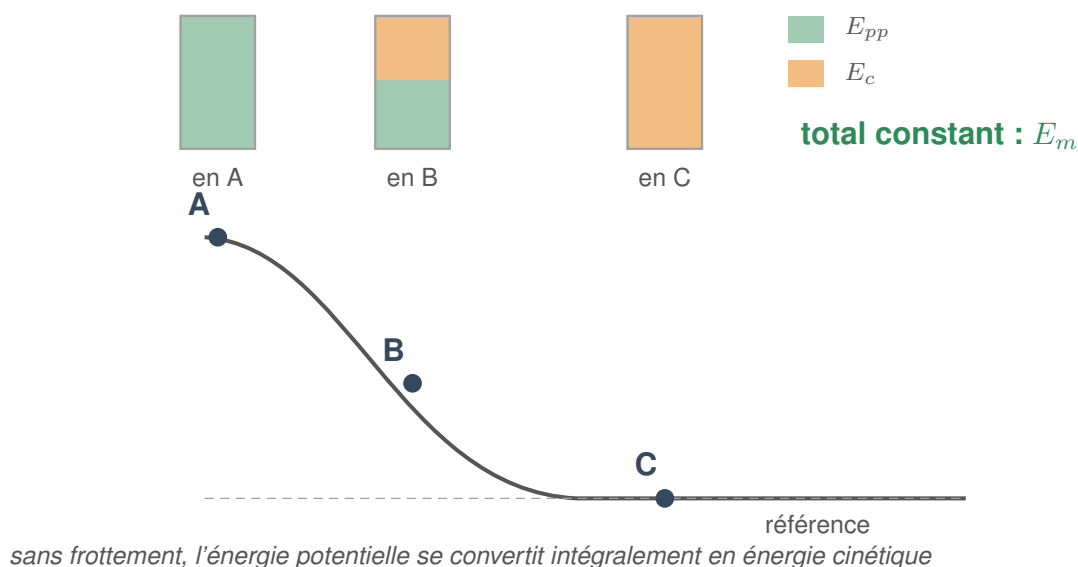
Un ressort de raideur  $k = 200 \text{ N/m}$  comprimé de 15 cm emmagasine  $E_{pe} = \frac{1}{2} \times 200 \times 0,15^2 = 2,25 \text{ J}$  — l'énergie qu'il restituera en se détendant.

► **Exercices d'application** : exercice 7



## 7 L'énergie mécanique : conservation et dissipation

On appelle **énergie mécanique** la somme des deux formes précédentes :  $E_m = E_c + E_p$ . Son intérêt est le suivant : **en l'absence de frottement, elle ne change pas**. Les deux termes s'échangent, mais leur total reste constant.

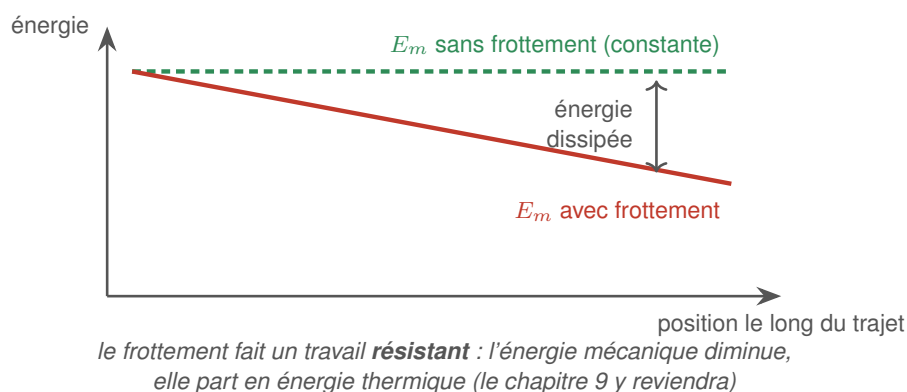


En haut du toboggan, tout est potentiel ; en bas, tout est cinétique ; entre les deux, l'un se convertit en l'autre. C'est ce qui permet de prévoir une vitesse sans rien savoir de la forme du parcours :  $\frac{1}{2}mv^2 = mgh$  donne  $v = \sqrt{2gh}$ , soit 6,3 m/s pour une dénivelée de 2,0 m.

### ☀ Méthode 4 — Faire un bilan d'énergie mécanique

1. **Choisir la référence** des altitudes et l'annoncer.
2. **Calculer  $E_m$  à l'état initial** :  $E_c + E_p$ .
3. **Écrire la conservation**  $E_m(\text{final}) = E_m(\text{initial})$  si les frottements sont négligeables, puis en déduire l'inconnue.
4. **Vérifier** la cohérence : une vitesse doit être positive, une hauteur inférieure à la hauteur de départ.

Dès qu'il y a des frottements, en revanche, leur travail est résistant : l'énergie mécanique **diminue**.



Cette énergie n'est pas détruite — elle est **dissipée** sous forme thermique : les pièces s'échauffent. C'est précisément l'objet du chapitre suivant.

► **Exercices d'application** : exercice 6

### Vers la terminale

Ce chapitre est un point de passage vers plusieurs notions de terminale.

- Le théorème de l'énergie cinétique servira à **mesurer une force de frottement** : en comparant la variation d'énergie cinétique au travail des forces connues, on remonte à la force inconnue.
- Le **principe fondamental de la dynamique** ( $\sum \vec{F} = m \vec{a}$ ) complètera l'approche énergétique par une approche en termes d'accélération.
- La puissance sera définie à chaque instant comme la **dérivée** de l'énergie par rapport au temps, et l'énergie se lira comme l'**aire sous la courbe**  $P(t)$  — l'intégrale.
- Les mouvements de **rotation** introduiront le moment d'une force et le couple.

### L'essentiel à retenir

**Travail** d'une force constante :  $W = F d \cos \alpha$ , en joules. C'est le produit scalaire  $\vec{F} \cdot \vec{d}$ .

**Signe** : moteur ( $W > 0$ ) accélère, résistant ( $W < 0$ ) freine, nul si la force est perpendiculaire au déplacement.

**Poids** :  $W = \pm m g h$  selon montée ou descente — indépendant du chemin suivi.

**Puissance moyenne** :  $P = W / \Delta t$  ; à vitesse constante,  $P = F v$ .

**Énergie cinétique** :  $E_c = \frac{1}{2} m v^2$  — en  $v^2$ , donc vitesse  $\times 2$  donne énergie  $\times 4$ .

**Théorème de l'énergie cinétique** :  $\Delta E_c = \sum W$  — le lien entre forces et énergie.

**Énergies potentielles** :  $E_{pp} = m g h$  (référence à préciser) et  $E_{pe} = \frac{1}{2} k x^2$ .

**Énergie mécanique** :  $E_m = E_c + E_p$  — constante sans frottement, dissipée en chaleur sinon.